

8 회 차 · 누 적 O X

화학 I

화 학 결 합 과 결 정



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

원자가 뭉치는 건, **안정해지려고.**

8회차는 **화학 결합**이다. 원자가 결합하는 이유는 단 하나, **떨어져 있을 때보다 에너지가 낮아져 안정해지기** 때문이다. 비활성 기체처럼 바깥 껍질을 채우려고 전자를 주거나(이온), 나누거나(공유), 모두가 공유한다(금속).

결합 방식이 곧 물질의 성질이다. 녹는점, 단단함, 전기가 통하는지 · 모두 어떻게 결합했느냐에서 갈린다. 같은 탄소가 다이아몬드도 흑연도 되는 이유다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	결합은 왜 생기나	II - 5
2	세 가지 화학 결합	II - 5
3	공유결합의 종류와 극성	II - 5
4	이온결정의 성질	II - 5
5	금속과 자유전자	II - 5
6	결정의 종류와 녹는점	II - 5

1

UNIT II - 5 · 결합

결합은 왜 생기나

낚시 · 이거 맞을까?

"결합이 형성될 때 에너지를 흡수한다."

낚였다. 방출한다(발열). 결합하면 더 낮은 에너지로 안정해진다. 끊을 때 흡수다.

옳은 문장

- 1 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치(옥텟)를 이루려고 화학결합을 한다. 결합으로 더 낮은 에너지 상태가 되어 안정해진다.
- 2 결합이 형성될 때 에너지를 방출(발열)하고, 끊어질 때 흡수(흡열)한다. 그래서 결합 형성은 더 안정한 쪽이다.
- 3 두 원자 사이엔 인력과 반발력이 함께 작용한다. 에너지가 가장 낮은 거리에서 결합이 형성되고, 그 거리가 결합 길이다. 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다(단일>이중>삼중).

그림 · 결합 에너지 곡선

결합 에너지 곡선 · 가장 낮은 곳에서 결합



↑ 한 수 위

모든 결합의 본질은 '에너지를 낮추려는' 한 가지 충동이다. 떨어져 있을 때보다 붙어 있을 때 에너지가 낮으면 원자는 결합한다 · 화학 반응이 일어나는 방향, 물질이 안정한 형태를 갖는 이유가 전부 이 에너지 최소화 한 줄로 모인다.

→ 이어진다 결합과 에너지는 모든 결합 종류의 토대다.

2

UNIT II-5 · 세 결합

세 가지 화학 결합

남시 · 이거 맞을까?

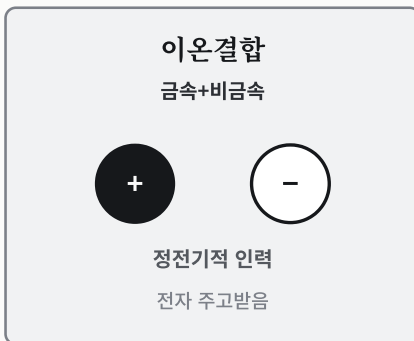
"이온결합은 두 비금속 사이에서 생긴다."

남였다. 금속 + 비금속이다. 두 비금속은 공유결합이다.

옳은 문장

- 1** 이온결합은 금속 양이온과 비금속 음이온의 정전기적 인력이다. 금속(전자 잃음)과 비금속(전자 얻음) 사이에서 형성된다.
- 2** 공유결합은 두 원자가 전자쌍을 공유해 형성된다. 주로 두 비금속 사이에서 만들어진다(예: H_2O , CO_2 , CH_4).
- 3** 금속결합은 금속 양이온과 자유전자의 인력이다. 원자가전자가 특정 원자에 묶이지 않고 자유전자가 된다.

그림 · 이온·공유·금속



전자를 넘기거나, 나누거나, 모두 공유한다.

↑ 한 수 위

결합 세 종류는 사실 '전자를 어떻게 다루느냐'의 스펙트럼이다. 완전히 넘기면 이온결합, 나눠 가지면 공유결합, 모두가 공유하면 금속결합 · 전기음성도 차이가 크면 이온 쪽, 작으면 공유 쪽으로, 칼로 자르듯 나뉘지 않고 연속적으로 변한다.

→ 이어진다 세 결합은 물질의 분류와 성질을 가른다.

3

UNIT II - 5 · 공유 결합

공유결합의 종류와 극성

남시 · 이거 맞을까?

"N₂는 이중 결합이다."

남였다. 삼중 결합이다(N≡N). 이중 결합은 O₂(O=O)다.

옳은 문장

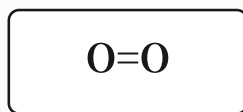
- 공유 전자쌍 수에 따라 단일(1), 이중(2), 삼중(3) 결합으로 나뉜다. N₂는 삼중, O₂는 이중 결합이다.
- 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다. 핵을 더 강하게 끌어당기기 때문이다.
- 무극성 공유결합은 같은 원소 두 원자(전기음성도 차이 없음, 예: H₂), 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(예: HCl)다.

그림 · 단일·이중·삼중과 극성

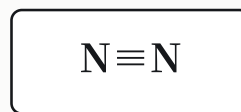
공유결합의 종류와 극성



단일 · 전자쌍 1



이중 · 전자쌍 2



삼중 · 전자쌍 3

차수 ↑
길이 ↓

무극성: 같은 원소 (H₂, 전기음성도 차 없음) · 극성: 다른 원소 (HCl, δ+ δ-)

차수 ↑ → 길이 ↓ · 같은 원소 무극성, 다른 원소 극성.

↑ 한 수 위

질소가 공기의 78%를 차지하면서도 반응을 잘 안 하는 건 N≡N 삼중 결합이 워낙 강해서다. 이 결합을 끊어 질소를 비료로 바꾸는 게 20세기 최대 화학 사건(하버법)이었다 · 결합 하나의 세기가 식량과 전쟁의 역사를 바꿨다.

→ 이어진다 공유결합 종류·극성은 분자 구조와 극성으로 이어진다.

4

UNIT II - 5 · 이온 결정

이온결정의 성질

낚시 · 이거 맞을까?

"이온결합 물질은 고체에서 전기가 잘 통한다."

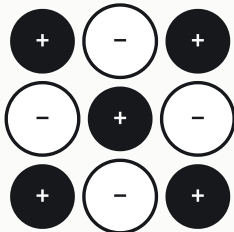
낚였다. 고체에선 통하지 않는다. 이온이 묶여 있어서다. 녹이거나 물에 녹이면 통한다.

옳은 문장

- 1 이온결합 물질은 분자가 아니라 양이온·음이온이 규칙적으로 배열된 이온결정으로 존재한다. 그래서 실험식으로 나타낸다.
- 2 이온결정은 정전기적 인력이 강해 단단하고 녹는점이 높지만, 외부 힘에 쉽게 쪼개진다(부서짐성). 층이 밀리면 같은 전하끼리 만나 반발해서다.
- 3 전기 전도성: 고체에서는 통하지 않고, 녹은 액체나 수용액에서는 통한다. 격자 에너지는 전하가 크고 이온이 작을수록 크다.

그림 · 이온결정의 배열과 성질

이온결정 · 양이온·음이온 교대 배열



$\text{Na}^+\cdot\text{Cl}^-$ 교대 (실험식)

전기 전도

고체 × · 녹은 액체·수용액 ○

부서짐성: 층이 밀리면

같은 전하 만나 반발 → 쪼개짐

교대 배열 · 고체 부도체, 액체·수용액 도체.

↑ 한 수 위

이온결정이 단단하면서도 잘 쪼개지는 건 모순이 아니다. 인력은 강하지만 '규칙적 배열'이라, 한 층만 밀려 같은 전하가 마주 보면 순식간에 반발해 갈라진다 · 강함과 깨짐이 같은 구조에서 나온다. 소금 결정이 정육면체로 쪼개지는 이유다.

→ 이어진다 이온결정의 성질은 물질의 상태·전도성을 설명한다.

5

UNIT II - 5 · 금속

금속과 자유전자

남시 · 이거 맞을까?

"금속은 힘을 가하면 이온결정처럼 부서진다."

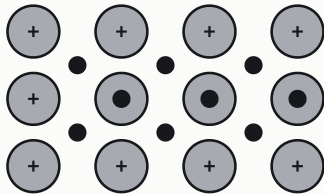
남였다. 금속은 모양만 변한다(전성·연성). 자유전자가 결합을 유지해서다.

옳은 문장

- 1 금속은 자유전자가 있어 고체와 액체 모두에서 전기가 잘 통하고, 열도 잘 전달한다.
- 2 금속은 전성(펴짐)과 연성(늘어남)이 있고 광택이 있다. 힘을 가해도 부서지지 않고 모양만 변한다.
- 3 이온결정이 잘 쪼개지는 것과 달리, 금속은 양이온이 밀려도 자유전자가 결합을 유지해 모양만 바뀐다.

그림 · 양이온과 자유전자

금속결합 · 양이온과 자유전자



자유전자가 양이온 사이를 자유롭게 이동

자유전자 덕분에

- 전기·열 잘 통함 (고체·액체)
- 전성·연성 (밀려도 안 부서짐)
- 광택

자유전자가 전기·열을 나르고 전성·연성을 준다.

↑ 한 수 위

금속이 휘어지되 안 부서지는 비밀은 자유전자라는 '접착제'에 있다. 양이온이 자리를 옮겨도 전자 바다가 그대로 감싸 결합이 유지된다. 그래서 금을 머리카락보다 얇게 펴고(전성), 가늘게 뽑을(연성) 수 있다. 전선과 금박이 모두 이 성질 덕이다.

→ 이어진다 금속의 자유전자는 전기·열 전도의 원리다.

6

UNIT II - 5 · 결정

결정의 종류와 녹는점

남시 · 이거 맞을까?

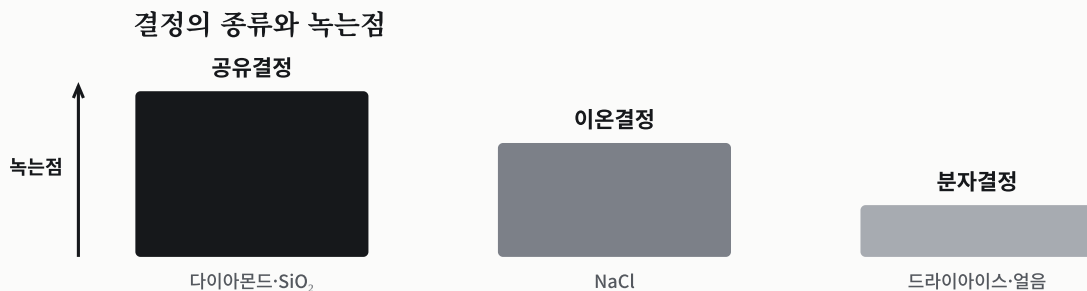
"흑연은 전기가 통하지 않는 공유결정이다."

남였다. 공유결정이 맞지만 예외적으로 전기가 통한다. 일부 전자가 자유롭게 움직여서다.

옳은 문장

- 1 공유결정은 원자들이 공유결합으로 연속 연결된 결정으로 매우 단단하고 녹는점이 매우 높다(예: 다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 2 분자결정은 약한 분자 사이 인력으로 모여 녹는점이 낮고 대부분 전기가 통하지 않는다(예: 드라이아이스, 얼음).
- 3 녹는점은 대체로 공유결정 > 이온결정 > 분자결정 순이다. 흑연은 공유결정이지만 예외적으로 전기가 통한다(일부 자유 전자).

그림 · 결정 종류와 녹는점



대체로 공유결정 > 이온결정 > 분자결정 · 흑연은 공유결정이나 전기 통함

공유결정 > 이온결정 > 분자결정 · 흑연은 예외.

↑ 한 수 위

같은 탄소가 다이아몬드도 흑연도 된다. 3차원 그물로 묶이면 세상에서 가장 단단한 다이아몬드, 층층이 쌓이면 미끄럽고 전기 통하는 흑연 · 원소가 아니라 '결합 방식'이 물질의 성질을 정한다는 가장 극적인 증거다.

→ 이어진다 결정의 종류는 녹는점·물성 비교의 기준이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

결합은 왜 생기나

- 1 원자들은 **비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치(옥텟)**를 이루려고 화학결합을 한다. 결합으로 **더 낮은 에너지** 상태가 되어 안정해진다.
- 2 결합이 형성될 때 에너지를 방출(발열)하고, 끊어질 때 흡수(흡열)한다. 그래서 결합 형성은 더 안정한 쪽이다.
- 3 두 원자 사이엔 **인력과 반발력이 함께** 작용한다. **에너지가 가장 낮은 거리에서** 결합이 형성되고, 그 거리가 **결합 길이**다. **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**(단일>이중>삼중).

세 가지 화학 결합

- 1 **이온결합**은 금속 양이온과 비금속 음이온의 정전기적 인력이다. 금속(전자 잃음)과 비금속(전자 얻음) 사이에서 형성된다.
- 2 **공유결합**은 두 원자가 전자쌍을 공유해 형성된다. 주로 두 비금속 사이에서 만들어진다(예: H_2O , CO_2 , CH_4).
- 3 **금속결합**은 금속 양이온과 자유전자의 인력이다. 원자가전자가 특정 원자에 묶이지 않고 **자유전자**가 된다.

공유결합의 종류와 극성

- 1 공유 전자쌍 수에 따라 **단일(1), 이중(2), 삼중(3) 결합**으로 나뉜다. N_2 는 삼중, O_2 는 이중 결합이다.
- 2 **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**. 핵을 더 강하게 끌어당기기 때문이다.
- 3 무극성 공유결합은 같은 원소 두 원자(전기음성도 차이 없음, 예: H_2), 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(예: HCl)다.

이온결정의 성질

- 1 이온결합 물질은 **분자가 아니라** 양이온·음이온이 규칙적으로 배열된 **이온결정**으로 존재한다. 그래서 **실험식**으로 나타낸다.
- 2 이온결정은 정전기적 인력이 강해 **단단하고 녹는점이 높지만**, 외부 힘에 **쉽게 쪼개진다(부서짐성)**. 층이 밀리면 같은 전하끼리 만나 반발해서 다.
- 3 전기 전도성: **고체에서는 통하지 않고**, 녹은 액체나 수용액에서는 **통한다**. 격자 에너지는 **전하가 크고 이온이 작을수록** 크다.

금속과 자유전자

- 1 금속은 **자유전자**가 있어 **고체와 액체 모두에서 전기가 잘 통하고**, 열도 잘 전달한다.
- 2 금속은 **전성(퍼짐)과 연성(늘어남)**이 있고 광택이 있다. 힘을 가해도 **부서지지 않고 모양만 변한다**.
- 3 이온결정이 잘 쪼개지는 것과 달리, 금속은 양이온이 밀려도 **자유전자가 결합을 유지**해 모양만 바뀐다.

결정의 종류와 녹는점

- 1 **공유결정**은 원자들이 공유결합으로 연속 연결된 결정으로 **매우 단단하고 녹는점이 매우 높다**(예: 다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 2 **분자결정**은 약한 분자 사이 인력으로 모여 **녹는점이 낮고** 대부분 전기가 통하지 않는다(예: 드라이아이스, 얼음).
- 3 녹는점은 대체로 **공유결정 > 이온결정 > 분자결정** 순이다. 흑연은 공유결정이지만 **예외적으로 전기가 통한다**(일부 자유 전자).

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

결합은 왜 생기나

- 01 결합이 형성될 때 에너지를 흡수한다
뉡시 진짜는 · 방출한다(발열).
- 02 결합한 상태가 떨어진 상태보다 에너지가 높다
뉡시 진짜는 · 낮다(안정).
- 03 결합 차수가 클수록 결합 길이가 길다
뉡시 진짜는 · 짧다.

세 가지 화학 결합

- 04 이온결합은 두 비금속 사이에서 생긴다
뉡시 진짜는 · 금속+비금속.
- 05 공유결합은 전자를 완전히 주고받는다
뉡시 진짜는 · 전자쌍을 공유한다.
- 06 금속결합의 전자는 특정 원자에 묶여 있다
뉡시 진짜는 · 자유전자로 움직인다.

공유결합의 종류와 극성

- 07 N₂는 이중 결합이다
뉡시 진짜는 · 삼중 결합이다.
- 08 H₂는 극성 공유결합이다
뉡시 진짜는 · 무극성(같은 원소).
- 09 결합 차수가 커도 결합 길이는 같다
뉡시 진짜는 · 짧아진다.

이온결정의 성질

- 10 이온결정은 분자로 존재한다
뉡시 진짜는 · 이온결정(실험식).
- 11 이온결합 물질은 고체에서 전기가 잘 통한다
뉡시 진짜는 · 고체에선 통하지 않는다(액체·수용액에서 통함).
- 12 격자 에너지는 이온이 클수록 크다
뉡시 진짜는 · 작을수록 크다.

금속과 자유전자

- 13 금속은 액체에서만 전기가 통한다
뉡시 진짜는 · 고체·액체 모두 통한다.
- 14 금속은 힘을 가하면 쉽게 부서진다
뉡시 진짜는 · 모양만 변한다(전성·연성).
- 15 금속의 전도성은 이온 때문이다
뉡시 진짜는 · 자유전자 때문이다.

결정의 종류와 녹는점

- 16 분자결정이 이온결정보다 녹는점이 높다
뉡시 진짜는 · 낮다.
- 17 다이아몬드는 분자결정이다
뉡시 진짜는 · 공유결정.
- 18 흑연은 전기가 통하지 않는다
뉡시 진짜는 · 예외적으로 통한다.

여기까지 다 잡아냈다면, **8회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모